soldesk

온프레미스 환경 LB-WEB-NFS 서버 구축가이드

강범석,고민수,고윤재,고태원,김도현,김수민,이지은

1 --- 개요
2 --- 개념
3 --- 시스템 구성도
4 --- 구현
5 --- 테스트

개요

본 과제는 CentOS 기반의 서버 4대를 활용하여 온프레미스 웹 서비스 시스템을 구축하고 NFS를 통한 파일 공유, SAMBA를 통한 Windows 연동, 그리고 HAProxy를 이용한 로드 벨런싱 환경을 구현하는 것을 목표로 한다.

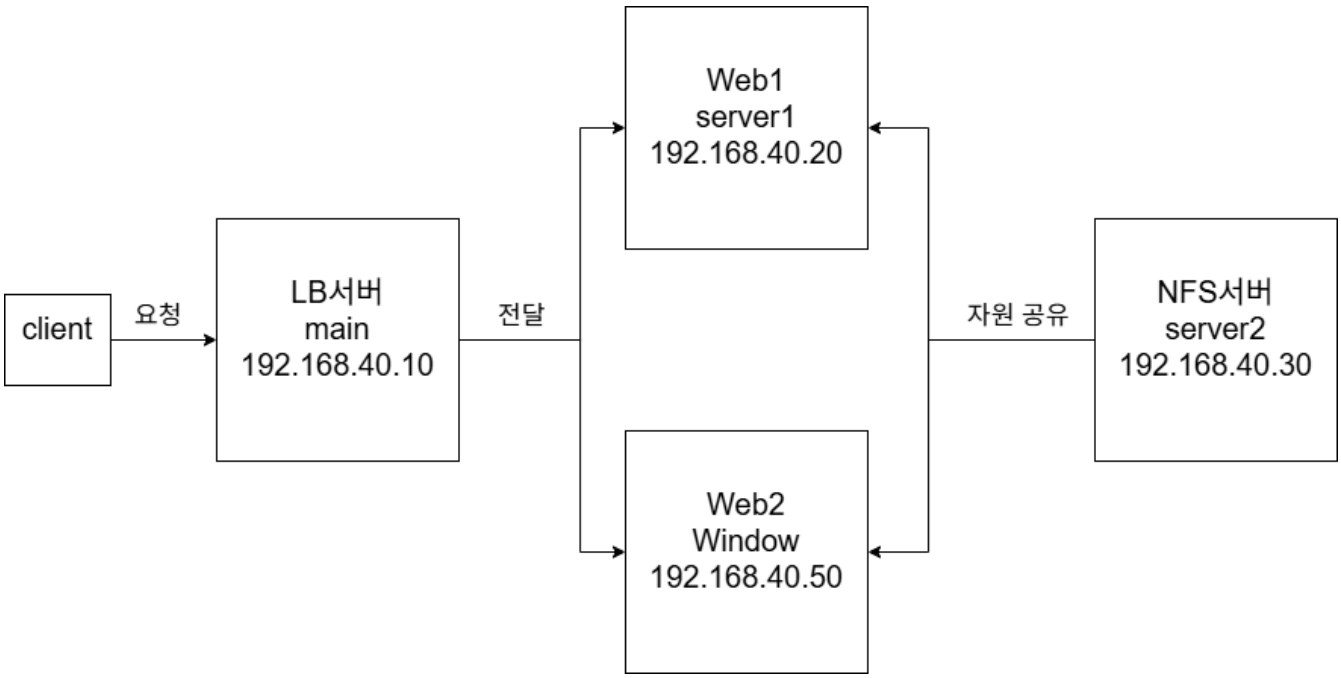
개념

NFS(Network File System)
유닉스 시스템 간 파일 공유를 위한 프로토콜

SAMBA
Linux와 Windows 간 파일 공유를가능하게 해주는 프로토콜

Load Balancer
다수의 웹 서버로 요청을 분산시키는 소프트웨어

시스템 구성도


client
요청
LB서버
main
192.168.40.10
전달
Web1
server1
192.168.40.20
Web2
Window
192.168.40.50
자원 공유
NFS서버
server2
192.168.40.30

구현
NFS(server2)

#시스템 설치 및 공유 디렉토리 생성

#exports 정책 추가(/etc/exports)

```
/share  *(rw,sync,no_root_squash,nohide,subtree_check)
```

#방화벽 등록

```
firewall-cmd --permanent --add-service=nfs
firewall-cmd --reload
systemctl enable --now nfs-server
```

#공유 파일 생성(/share/index.html)

```
<h1>여기는 server1입니다</h1>
```

#공유 폴더 마운트 (server1)

```
mkdir -p /share
mount 192.168.40.30:/share /share
```

구현
SAMBA(server2)

#시스템 설치

#smb.conf(/etc/samba/smb.conf)

```
[public]
   comment = Samba share test
   path = /share
   public = yes
   writable = yes
   valid users = smbuser1, smbuser2
```

#계정 생성

```
useradd -M -s /sbin/nologin smbuser1
smbpasswd -a smbuser1
```

#방화벽 등록

```
systemctl enable --now smb nmb
firewall-cmd --permanent --add-service=samba
firewall-cmd --reload
```

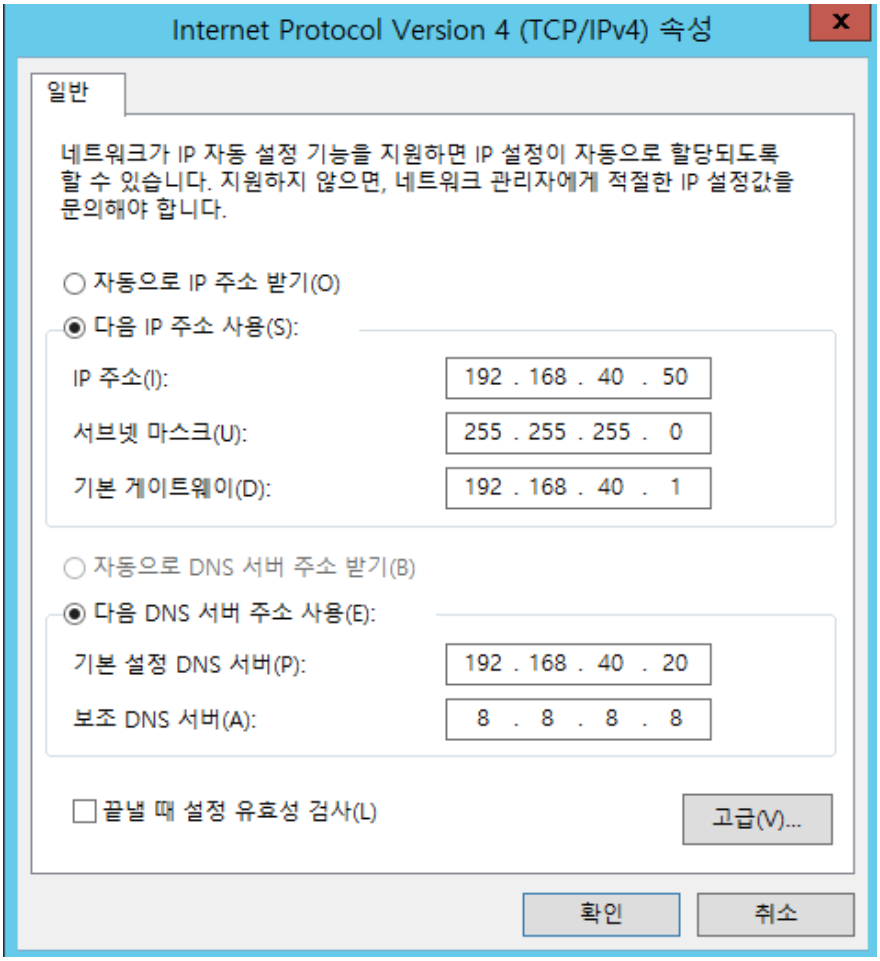
구현
Windows

#windows 환경 설정

방화벽 종료

네트워크 → 속성 → internet protocol version4 → ip 수동 설정

예)



구현
LB(main)

#시스템 설치 - HAProxy

#haproxy.cfg(/etc/haproxy/haproxy.cfg)

```
frontend http_front
    bind *:80
    default_backend http_back

backend http_back
    balance roundrobin
    option httpchk
    server web1 192.168.40.20:80 check
    server web2 192.168.40.50:80 check
```

주의)
해당 설정은 80번 포트를 사용하기 때문에 기존의 httpd 서비스와 충돌이 발생한다. 때문에 httpd 서비스를 중지 후 실행

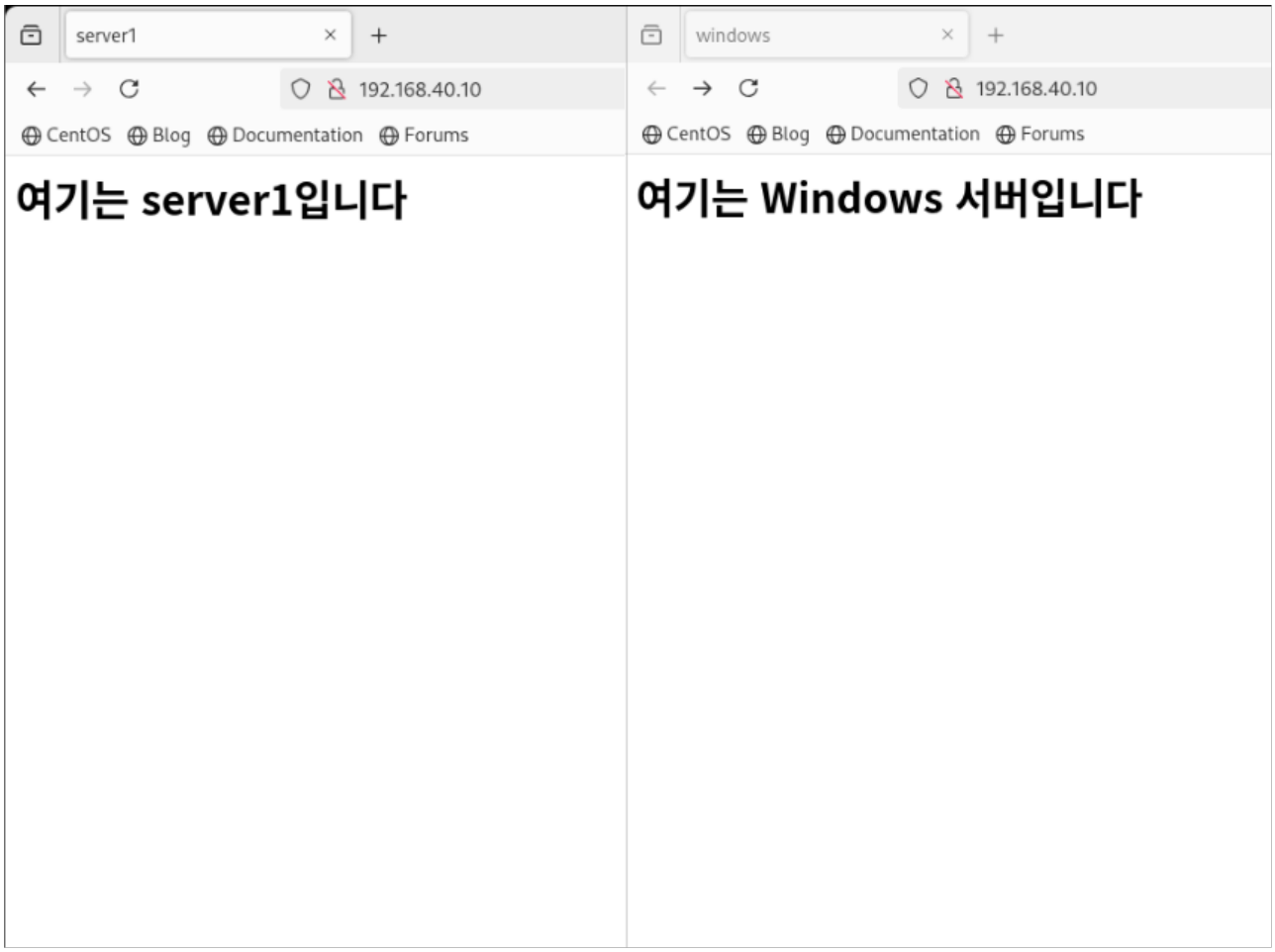
#haproxy 실행

#IIS(Windows) 설치 및 HTML 수정(C:\inetpub\wwwroot\iisstart)
Windows 기능 켜기/끄기 → 역할 및 기능 추가 → IIS 설치

```
<h1>여기는 Windows 서버입니다</h1>
```

※ IIS란?
IIS(Internet Information Services)는 Microsoft에서 제공하는 웹 서버 소프트웨어로, 웹 사이트 및 웹 애플리케이션을 호스팅할 수 있는 기능을 제공한다.

테스트

#main(client) 호출

```
firefox http://192.168.40.10 &
```